

1 4 変数対称式

$$f(x, y, z, w) = (x + y - z - w)(x - y + z - w)(x - y - z + w)$$

を基本対称式

$$\begin{cases} \sigma_1 = x + y + z + w, \\ \sigma_2 = xy + xz + xw + yz + yw + zw, \\ \sigma_3 = xyz + xyw + xzw + yzw, \\ \sigma_4 = xyzw \end{cases}$$

を用いて表せ.

解答)

$$f(x, y, z, w) = a\sigma_1^3 + b\sigma_1\sigma_2 + c\sigma_3 \quad (a, b, c \text{ は定数})$$

とおく.

- 両辺に $x = 1, y = z = w = 0$ を代入すると $\sigma_1 = 1, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$ より,

$$1^3 = a \cdot 1^3 + b \cdot 1 \cdot 0 + c \cdot 0.$$

よって $a = 1$ を得る.

- 両辺に $x = 1, y = 1, z = w = 0$ を代入すると $\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1, \sigma_3 = 0$ より,

$$2 \cdot 0 \cdot 0 = a \cdot 2^3 + b \cdot 2 \cdot 1 + c \cdot 0.$$

よって $8a + 2b = 0$, この式を解いて $b = -4$ を得る.

- 両辺に $x = y = 1, z = -1, w = 0$ を代入すると $\sigma_1 = 1, \sigma_2 = -1, \sigma_3 = -1$ より,

$$3 \cdot (-1) \cdot 1 = a \cdot 1^3 + b \cdot 1 \cdot (-1) + c \cdot (-1).$$

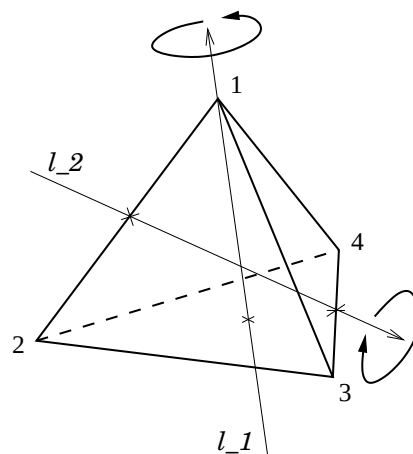
よって $-3 = a - b - c$. すでに求めた $a = 1, b = -4$ を代入し, c について解くと $c = 8$ を得る.

したがって

$$f(x, y, z, w) = \sigma_1^3 - 4\sigma_1\sigma_2 + 8\sigma_3$$

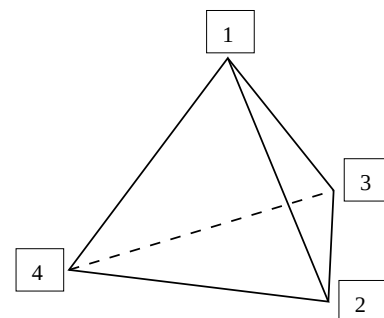
と表される. ■

- 2 右の基準の正四面体を含む空間において、直線 l_1 を中心とする角度 120° の回転移動を表す合同変換を R とし、直線 l_2 を中心とする角度 180° の回転移動を表す合同変換を T とする。ただし、回転は矢印に向かって右ねじ方向 (図の方向) に回転する。なお合同変換 f に対し f^n は f の n 回の合成 $f^n = f \circ \dots \circ f$ を表すものとする。



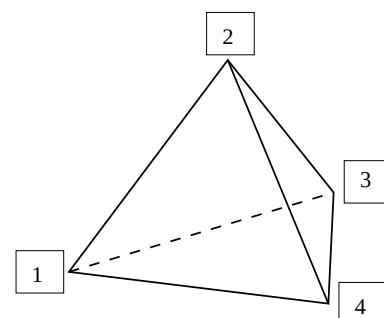
(1) R

解答) R はサイクル $(2\ 3\ 4)$ に対応する。 ■



(2) T

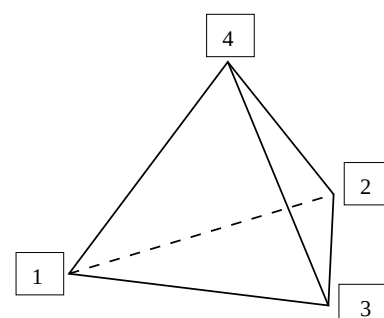
解答) T は2つの互換の積 $(1\ 2)(3\ 4)$ に対応する。 ■



(3) $T \circ R$

解答) $T \circ R$ は置換 $(1\ 2)(3\ 4)(2\ 3\ 4)$ に対応する。

$$(1\ 2)(3\ 4)(2\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 4). \quad \blacksquare$$



(4) $(T \circ R)^{100}$

解答) $(T \circ R)^{100}$ は置換 $(1\ 2\ 4)^{100}$ に対応する。 $(1\ 2\ 4)^3$ は恒等置換 e に等しいので

$$\begin{aligned} (1\ 2\ 4)^{100} &= (1\ 2\ 4)^{99+1} \\ &= (1\ 2\ 4)^{3 \times 33 + 1} \\ &= ((1\ 2\ 4)^3)^{33} \cdot (1\ 2\ 4) \\ &= (1\ 2\ 4). \end{aligned} \quad \blacksquare$$

